學霸公式卡

數學B

班級

姓名

座號

教師　　老師

翔宇文化

坐標系與函數圖形

數線與絕對值

數線與絕對值

數線：三要素「原點、方向、單位長」。

絕對值：

數線上一點 $P(x)$，與原點的距離稱為 x 的絕對值（記為 $|x|$），則 $|x|=\begin{cases}x & ,當\ x\geq 0\\ -x & ,當\ x<0\end{cases}$。

距離公式：

數線上二點 $A(a)$、$B(b)$ 的距離 $\overline{AB}=|a-b|=|b-a|$。

中點坐標：

數線上二點 $A(a)$、$B(b)$，中點坐標 $\frac{a+b}{2}$。

絕對值不等式

基本性質：設 a、b、c 為實數

(1)遞移律：若 $a>b$ 且 $b>c$，則 $a>c$

(2)加法律：若 $a>b$，則 $a+c>b+c$

(3)乘法律：

①若 $a>b$ 且 $c>0$，則 $ac>bc$

②若 $a>b$ 且 $c<0$，則 $ac<bc$。

一元一次不等式：$ax+b\geq 0\Rightarrow ax\geq -b$，

(1)當 $a>0$ 時，解為 $x\geq -\frac{b}{a}$

(2)當 $a<0$ 時，解為 $x\leq -\frac{b}{a}$。

絕對值不等式：

(1)$|x|\leq a\Rightarrow -a\leq x\leq a$

(2)$|x|<a\Rightarrow -a<x<a$

(3)$|x|\geq a\Rightarrow x\geq a$ 或 $x\leq -a$

(4)$|x|>a\Rightarrow x>a$ 或 $x<-a$。

平面坐標系

直角坐標系

若 $P(a,b)$ 為直角坐標系上一點，

第一象限：$a>0$、$b>0$	第二象限：$a<0$、$b>0$
第三象限：$a<0$、$b<0$	第四象限：$a>0$、$b<0$
x 軸：$b=0$	y 軸：$a=0$

距離公式、分點公式、中點坐標、重心坐標

距離公式：平面上兩點 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$，則 $\overline{AB}=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$。

分點坐標：平面上兩點 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$，若 $P(x,y)$ 在 $\overline{AB}$ 上，且 $\overline{PA}:\overline{PB}=m:n$，則

$P(x,y)=(\frac{mx_2+nx_1}{m+x},\frac{my_2+ny_1}{m+n})$。

中點坐標：平面上兩點 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ ，則中點坐標 $M(x, y) = (\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2})$ 。

重心坐標：平面上三點 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 、 $C(x_3, y_3)$ ，重心坐標 $G(x, y) = (\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3})$ 。

函數圖形

函數及函數值

函數：變數 y 依規則隨 x 的變化，稱 y 是 x 的函數，記為 $y = f(x)$ ，其中 x 稱為自變數， y 稱為應變數。

函數值：若 $x = a$ 時 $\Rightarrow y = f(a)$ ，則 $f(a)$ 稱為函數 $y = f(x)$ 在 $x = a$ 的函數值，其中 x 的範圍稱為定義域，函數值 y 的範圍稱為值域。

線型函數： $f(x) = ax + b$ （ a 、 b 為實數）

(1)常數函數：當 $a = 0$ 時， $y = f(x) = b$ ，為水平線

(2)一次函數：當 $a \neq 0$ 時， $y = ax + b$ ，為斜直線。

二次函數：$f(x)=ax^2+bx+c$ ，圖形為拋物線

(1)開口方向：$a>0$ 向上；$a<0$ 向下

(2)開口大小：$|a|$ 愈大開口愈小；$|a|$ 愈小開口愈大

(3)頂點：$(\frac{-b}{2a},\frac{4ac-b^2}{4a})$

(4)最大值、最小值：

①當 $a>0$ 時，頂點為最低點，$\frac{4ac-b^2}{4a}$ 為最小值

②當 $a<0$ 時，頂點為最高點，$\frac{4ac-b^2}{4a}$ 為最大值

(5)與 y 軸交點：令 $x=0$ 代入，交點坐標 $(0,c)$ 。

(6)與 x 軸交點：令 $y=0$ 代入，判別式 $D=b^2-4ac$ ，

① $D>0$ ：有相異二實根，與 x 軸有二交點

② $D=0$ ：有相同二實根（重根），與 x 軸僅一交點

③ $D<0$ ：無實根，與 x 軸無交點。

(7)恆正恆負判斷：

①恆正：$a>0$ 且 $b^2-4ac<0$

②恆負：$a<0$ 且 $b^2-4ac<0$ 。

一元二次不等式

(1) $b^2-4ac>0$ ：

① $ax^2+bx+c\le 0$ 解為 $\alpha\le x\le\beta$

② $ax^2+bx+c<0$ 解為 $\alpha<x<\beta$

③ $ax^2+bx+c\ge 0$ 解為 $x\ge\beta$ 或 $x\le\alpha$

④ $ax^2+bx+c>0$ 解為 $x>\beta$ 或 $x<\alpha$ 。

(2) $b^2-4ac=0$ ：

① $ax^2+bx+c\le 0$ 解為 $x=\alpha$

② $ax^2+bx+c<0$ 解為無解

③ $ax^2+bx+c\ge 0$ 解為任異數

④ $ax^2+bx+c>0$ 解為任異數但 $x\ne\alpha$ 。

(3) $b^2-4ac<0$ ：

① $ax^2+bx+c\le 0$ 和 $ax^2+bx+c<0$ 解為無解

② $ax^2+bx+c\ge 0$ 和 $ax^2+bx+c>0$ 解為任意數。

分式不等式：未知數 x 在分母的不等式。

(1) $\dfrac{f(x)}{g(x)}>0\Rightarrow f(x)\cdot g(x)>0$

(2) $\dfrac{f(x)}{g(x)}<0\Rightarrow f(x)\cdot g(x)<0$

(3) $\dfrac{f(x)}{g(x)}\ge 0\Rightarrow f(x)\cdot g(x)\ge 0$ ，但 $g(x)\ne 0$

(4) $\dfrac{f(x)}{g(x)}\le 0\Rightarrow f(x)\cdot g(x)\le 0$ ，但 $g(x)\ne 0$ 。

直線方程式

斜率

直線的斜率

設 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 為直線 L 上的相異點，

斜率公式： $m = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

鉛直線斜率：斜率不存在

水平線斜率：斜率 $= 0$

斜率的大小：斜率的絕對值越大，傾斜角度越大。

三點共線：平面上 A、B、C 三點共線，

$m_{\overleftrightarrow{AB}} = m_{\overleftrightarrow{BC}} = m_{\overleftrightarrow{AC}}$ 。

平行線與垂直線的斜率

設相異兩直線 L_1 、 L_2 的斜率分別為 m_1 、 m_2 ，

兩直線平行的斜率關係： $L_1 \parallel L_2 \Leftrightarrow m_1 = m_2$ 。

兩直線平行的斜率關係： $L_1 \perp L_2 \Leftrightarrow m_1 \times m_2 = -1$ 。

平面坐標系

點斜式

$L : y - y_0 = m(x - x_0)$

斜截式

截距：

(1)x 截距：直線 L 和 x 軸相交的 x 值。

(2)y 截距：直線 L 和 y 軸相交的 y 值。

斜截式：$L:y=m(x-a)$ 或 $L:y=mx+b$ 。

截距式

$$L:\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1\ （\ ab\neq 0\ ）$$

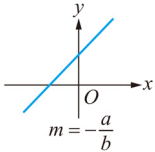
直線與二元一次方程式的關係

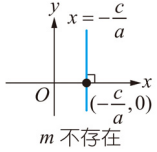
二元一次方程式的圖形

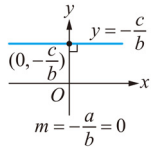
一般式：$L:ax+by+c=0$ 。

斜率：$m=-\frac{a}{b}$ 。

y 截距：$-\frac{c}{b}$ 。







求平行或垂直已知直線的直線方程式

設直線 $L:ax+by+c=0$

(1)若 $L_1\ P\ L$ ，則 L_1 可設 $ax+by+k=0$ （ $k\neq c$ ）。

(2)若 $L_2\perp L$ ，則 L_2 可設 $bx-ay+k=0$ 。

點到直線的距離

點到直線的距離

點 $P(x_0, y_0)$ 到直線 $L: ax+by+c=0$ 的距離

$$d(P,L)=\frac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$ 。

兩平行線間的距離

兩平行線 $L_1: ax+by+c_1=0$ 與 $L_2: ax+by+c_2=0$ 的距離 $d(L_1,L_2)=\frac{|c_1-c_2|}{\sqrt{a^2+b^2}}$ 。

式的運算

多項式的基本概念

多項式的定義

多項式的定義：已知 $a_0, a_1, \cdots, a_n$ 為常數，

$f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$ 的式子稱為 x 的多項式。

(1)當 $a_n \neq 0$ 時，n 為最高次數，$f(x)$ 為 n 次多項式。

(2) $a_0, a_1, \cdots, a_n$ 為係數，a_0 為常數項，a_n 為領導係數。

(3)降冪排列：x 次數由大到小排列

升冪排列：x 次數由小到大排列

常數多項式：$f(x)=a_0$

(1) $a_0 \neq 0 \Leftrightarrow f(x)$ 稱為零次多項式。

(2) $a_0=0 \Leftrightarrow f(x)$ 稱為零多項式。

多項式相等：二多項式 $f(x)$、$g(x)$ 之次數相同，各項之對應係數亦相同，記為 $f(x)=g(x)$。

多項式的係數和：

多項式 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$，則

(1)各項係數和 $=f(1)$

(2)常數項 $=f(0)$

(3)奇次項係數和 $=\dfrac{f(1)-f(-1)}{2}$

(4)偶次項係數和 $=\dfrac{f(1)+f(-1)}{2}$

多項式的加、減及乘法運算

多項式的加減法：合併同類（次）項。

多項式的乘法：分配律展開，再合併同類（次）項。

若 $\deg f(x)=m$ 、 $\deg g(x)=n$ ，則

$$(1)\ \deg[f(x)\pm g(x)]\begin{cases}=m, m>n\\ \le m, m=n\\ =n, m<n\end{cases}。$$

$$(2)\ \deg[f(x)\cdot g(x)]=m+n。$$

除法原理與餘式定理

多項式的除法

多項式的除法：設 $f(x)$ 、 $g(x)$ 為兩多項式，且 $g(x)\neq 0$ ，則 $f(x)$ 除以 $g(x)$ ，表示為 $f(x)\div g(x)$ 。

(1)長除法

(2)綜合除法

除法原理： $f(x)=g(x)\cdot q(x)+r(x)$

被除式 $f(x)$ ；除式 $g(x)$ ；商式 $q(x)$ ；餘式 $r(x)$

餘式原理： $f(x)$ 除以 $(x-a)$ 所得之餘式為 $f(a)$ 。

因式分解

因式分解與因式定理

因式與倍式：若 $f(x)=g(x)\cdot h(x)$ ，

$g(x)$ 、 $h(x)$ 稱為 $f(x)$ 的因式； $f(x)$ 稱為 $g(x)$ 、 $h(x)$ 的倍式。

利用乘法公式因式分解：

(1) $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$

(2) $(a-b)^2=a^2-2ab-b^2$

(3) $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$

(4) $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)=(a+b)^3-3ab(a+b)$

(5) $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)=(a-b)^3+3ab(a-b)$

(6) $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$

(7) $(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$

因式定理： $(ax-b)$ 為 $f(x)$ 因式 $\Leftrightarrow f(\frac{b}{a})=0$ 。

（ $a\neq 0$ ）

分式

分式的四則運算

分式的定義：

設 $f(x)$ 、 $g(x)$ 為二多項式，形如 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 稱為分式。

分式的四則運算：

設 f、g、h、k 均為多項式且 g、k 均不為 0，

(1) $\frac{f}{g}\pm\frac{h}{k}=\frac{f\cdot k\pm g\cdot h}{g\cdot k}$　(2) $\frac{f}{g}\cdot\frac{h}{k}=\frac{f\cdot h}{g\cdot k}$

(3) $\frac{f}{g}\div\frac{h}{k}=\frac{f}{g}\cdot\frac{k}{h}=\frac{f\cdot k}{g\cdot h}$（$h$ 亦不為 0）

分式方程式

分式方程式：方程式中有分式且分母含有未知數

解法：直接通分或分組通分，利用等號兩邊分母相同所以分子必須相等，形成一多項式方程式。

三角函數

有向角及其度量

比與比值

有兩個數 a 、 b ，

比：記作 $a:b$

比值：記作 $a\div b=\frac{a}{b}$

比例式的性質：

(1) $a:b=ma:mb=\frac{a}{m}:\frac{b}{m}$ （ $b\neq 0$ 、 $m\neq 0$ ）

(2) $a:b=c:d \Leftrightarrow ad=bc$ （ $b\neq 0$ 、 $d\neq 0$ ）

連比性質與連比例式：設三個數 a 、 b 、 c 皆不為 0

(1)連比： $a:b:c$ 稱為連比。

(2)連比的性質： $a:b:c=ma:mb:mc=\frac{a}{m}:\frac{b}{m}:\frac{c}{m}$ 。

(3)連比例式： $a:b:c=x:y:z$

有向角與角的度量單位

有向角：有始邊、終邊、頂點

正角：逆時針方向旋轉的有向角

負角：順時針方向旋轉的有向角

六十分制（度）：將一圓周分為 360 等分，每一等分所對應的圓心角稱為一度，既作 1° 。將一度分為 60 等分，每一等分稱為一分，既作 1′ 。

弧度制（弳度）：一圓的弧長等於半徑時，稱此弧所對的圓心角為一弧度，或一弳。

角度單位換算：

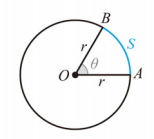
(1)度換成弳：$1^\circ = \dfrac{\pi}{180}$（弳）

(2)弳換成度：1（弳）$= \dfrac{180^\circ}{\pi} \fallingdotseq 57.3^\circ$。

扇形的弧長和面積

弧長 S：$S = r\theta$

面積 A：$A = \dfrac{1}{2}r^2\theta = \dfrac{1}{2}rS$



周長：周長 $= S + 2r$

同界角與標準位置

同界角：具有相同的始邊與終邊的二個有向角

最小正同界角 ϕ：$\theta = 360^\circ \times n + \phi$（$n$ 為整數，$0^\circ < \phi < 360^\circ$）

最大負同界角：$\phi - 360^\circ$

標準位置角：將有向角的頂點於原點重合，始邊位於 x 軸正向，則此角稱為有向角的標準位置角。

銳角三角函數

銳角三角函數的定義

正弦函數：$\sin\theta=\dfrac{\text{對邊}}{\text{斜邊}}$

餘弦函數：$\cos\theta=\dfrac{\text{鄰邊}}{\text{斜邊}}$

正切函數：$\tan\theta=\dfrac{\text{對邊}}{\text{鄰邊}}$

特殊角三角函數值：

函數 \ 角度 θ	$30°\left(\dfrac{\pi}{6}\right)$	$45°\left(\dfrac{\pi}{4}\right)$	$60°\left(\dfrac{\pi}{3}\right)$
$\sin\theta$	$\dfrac{1}{2}$	$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$	$\dfrac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos\theta$	$\dfrac{\sqrt{3}}{2}$	$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$	$\dfrac{1}{2}$
$\tan\theta$	$\dfrac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

正弦、餘弦與正切函數的基本關係

基本關係：

(1)商數關係：$\tan\theta=\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$

(2)平方關係：$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$

(3)餘角關係：$\sin(90°-\theta)=\cos\theta$、$\cos(90°-\theta)=\sin\theta$

$\sin\theta \pm \cos\theta$ 題型整理：

(1) $(\sin\theta \pm \cos\theta)^2 = \sin^2\theta + \cos^2\theta \pm 2\sin\theta\cos\theta$

$= 1 \pm 2\sin\theta\cos\theta$

(2) $\sin^3\theta + \cos^3\theta = (\sin\theta + \cos\theta)(1 - \sin\theta\cos\theta)$

(3) $\sin^3\theta - \cos^3\theta = (\sin\theta - \cos\theta)(1 + \sin\theta\cos\theta)$

任意角的三角函數

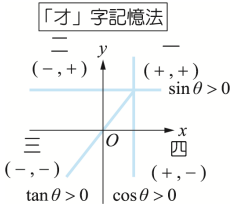
任意角與象限角的三角函數

任意角三角函數：設 $P(x, y)$ 為任意標準位置角 θ 終邊上一點，且 $\overline{OP} = r$，其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2} > 0$，則定義任意角 θ 的三角函數如下：

$\sin\theta = \dfrac{y}{r}$ ； $\cos\theta = \dfrac{x}{r}$ ； $\tan\theta = \dfrac{y}{x}$ 。

各象限三角函數值之正負判定：

	一	二	三	四
$\sin\theta$	+	+	−	−
$\cos\theta$	+	−	−	+
$\tan\theta$	+	−	+	−



象限角三角函數值求法：

	0°	90°	180°	270°
$\sin\theta$	0	1	0	−1
$\cos\theta$	1	0	−1	0
$\tan\theta$	0	無意義	0	無意義

化任意角的三角函數值為銳角三角函數值

負角公式：

(1) $\sin(-\theta)=-\sin\theta$

(2) $\cos(-\theta)=\cos\theta$

(3) $\tan(-\theta)=-\tan\theta$

任意角三角函數值化為銳角三角函數值之步驟：

(1)確定任意角 ϕ 終邊所在之象限。

(2)找出任意角 ϕ 終邊與 x 軸所夾之銳角 θ。

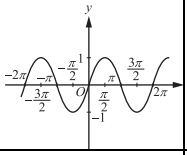
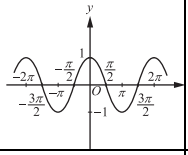
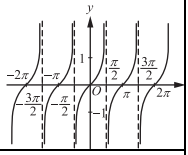
(3) $F(\phi)=\pm F(\theta)$，其中 F 表任一三角函數，「±」號則由該三角函數與角 ϕ 終邊之象限決定。

三角函數的圖形

三角函數的圖形和週期

週期函數：若 $F(x)$ 為週期函數且週期為 P，則 $F(nP+x)=F(x)$，$n\in\mathbb{Z}$。

三角函數的圖形：

	$y=\sin x$	$y=\cos x$	$y=\tan x$
圖形			
定義域	$\mathbb{R}$ （所有實數）	$\mathbb{R}$ （所有實數）	$x\neq n\pi+\frac{1}{2}\pi$ n 為整數
值域	$-1\le\sin x\le 1$	$-1\le\cos x\le 1$	$\mathbb{R}$ （所有實數）
週期	2π	2π	π

(1) $y=\sin x$ 和 $y=\cos x$ 的圖形均為連續不斷；$y=\tan x$ 的圖形在 $x=n\pi+\frac{\pi}{2}$（n 為整數）處中斷，所以不連續。

(2) $y=\sin x$ 在第一、四象限為遞增函數，在第二、三象限為遞減函數；$y=\cos x$ 在第一、二象限為遞減函數，在第三、四象限為遞增函數；$y=\tan x$ 在四個象限皆為遞增函數。

(3) 將 $y=\sin x$ 的圖形向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 單位，即可得到 $y=\cos x$ 的圖形。

三角函數的係數與週期：

(1) $\sin x$ 、 $\cos x$ 的週期為 2π ； $\tan x$ 的週期為 π 。

(2) $|\sin x|$ 和 $|\cos x|$ 之週期為原函數週期 $\frac{1}{2}$ 倍；

$|\tan x|$ 之週期則與原函數週期相同。

(3)若三角函數 $F(x)$ 之週期為 P ，則

$y=aF(kx+b)+c$ 之函數圖形，其

$$\begin{cases} \text{週期}=\dfrac{P}{|k|} \\ \text{振幅變成原來的 } a \text{ 倍} \\ \text{圖形向上平移 } c \text{ 單位} \\ \text{圖形向左平移} \dfrac{b}{|k|} \text{單位} \end{cases}$$

三角函數值比較大小：

(1)同角度不同函數，可化為銳角再由直角三角形邊長之比例判定。

(2)同函數不同角度，由圖形特徵判定。

正弦與餘弦定理

正弦定理

正弦定理： $\triangle ABC$ 中， $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 之對邊長分別為 a 、 b 、 c ， $\triangle ABC$ 之外接圓半徑為 R ，則

(1) $\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{b}{\sin B}=\dfrac{c}{\sin C}=2R$

(2) $a:b:c=\sin A:\sin B:\sin C$

三角形面積公式：$\triangle ABC$ 中，設 a 、 b 、 c 分別表示 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 的對邊長，則

$$\triangle ABC=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}ca\sin B=\frac{1}{2}ab\sin C \text{ 。}$$

餘弦定理

餘弦定理：$\triangle ABC$ 中，$\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 之對邊長分別為 a 、 b 、 c ，則

$$\begin{cases} a^2=b^2+c^2-2bc\cos A \Leftrightarrow \cos A=\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc} \\ b^2=a^2+c^2-2ac\cos B \Leftrightarrow \cos B=\dfrac{a^2+c^2-b^2}{2ac} \\ c^2=a^2+b^2-2ab\cos C \Leftrightarrow \cos C=\dfrac{a^2+b^2-c^2}{2ab} \end{cases}$$

三角函數的應用

三角函數與測量

測量用詞解釋：

(1)鉛直線：與地平面垂直的直線。
(2)水平線：與地平面平行的直線。
(3)視線：觀測者眼睛與目標物之連線。
(4)視角：觀測者眼睛和目標物兩端連線的夾角。
(5)仰角：仰視目標時，視線與水平線之夾角。
(6)俯角：俯視目標時，視線與水平線之夾角。
(7)方位：目標物所在的方向，除常用方位東、西、南、北、東北、東南、西北、西南之外，也可以角度輔助描述。

解題方法：

先依題意畫出示意圖。

(1)由圖形中尋找相關之直角三角形，藉由直角三角形中已知之邊長或角度，利用特殊三角形的邊長比，列出比例式或關係式，以求出其他邊長或角度。

(2)由圖形中尋找相關之三角形，藉由三角形中已知之邊長或角度，利用正弦或餘弦定理列出關係式，以求出其他邊長或角度。

向量

向量的意義、加減法與實數積

向量的意義與坐標表示法

向量：具有大小及方向的量稱為向量。以 A 為始點、B 為終點，賦予由 A 到 B 的方向稱為有向線段 $\overline{AB}$，以 $\overline{AB}$ 來表示，稱為向量 $\overrightarrow{AB}$，並以 $|\overrightarrow{AB}|$ 表示 $\overrightarrow{AB}$ 的長度。

向量坐標表示法：設 $A(x_1, y_1)$、$B(x_2, y_2)$ 為平面坐標上兩點，則 $\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$，且 $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$。

向量相等：

(1)若 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 的長度相等且方向相同，則稱兩向量相等，記作 $\vec{a} = \vec{b}$

(2)設 $\vec{a} = (a_1, a_2)$、$\vec{b} = (b_1, b_2)$，若 $\vec{a} = \vec{b}$，則 $a_1 = b_1$、$a_2 = b_2$。

零向量：

(1)向量的始點與終點為同一點時，則稱為零向量，以 $\vec{0}$ 表示。

(2)零向量的坐標表示為 $\vec{0} = (0, 0)$，且 $|\vec{0}| = 0$。

逆向量（反向量）：若 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 的長度相等且方向相反，則稱兩向量為逆向量，記作 $\vec{a} = -\vec{b}$。

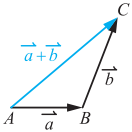
向量的加減法

向量的加法：

(1)三角形法：

設 $\overrightarrow{AB}=\vec{a}$ 、$\overrightarrow{BC}=\vec{b}$ ，

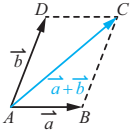
則 $\vec{a}+\vec{b}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$ 。



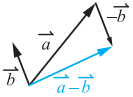
(2)平行四邊形法：

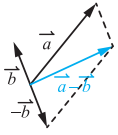
設 $\overrightarrow{AB}=\vec{a}$ 、$\overrightarrow{AD}=\vec{b}$ ，

則 $\vec{a}+\vec{b}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$ 。



向量的減法：利用加法與逆向量的概念來運算，即 $\vec{a}-\vec{b}=\vec{a}+(-\vec{b})$ 。





向量加減法的坐標表示法：

設 $\vec{a}=(a_1,a_2)$ 、$\vec{b}=(b_1,b_2)$ ，則

(1) $\vec{a}+\vec{b}=(a_1+b_1,a_2+b_2)$

(2) $\vec{a}-\vec{b}=(a_1-b_1,a_2-b_2)$

向量加法的運算性質：

設 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 為坐標平面上三向量，則

(1)交換律： $\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$

(2)結合律： $(\vec{a}+\vec{b})+\vec{c}=\vec{a}+(\vec{b}+\vec{c})$

(3)加法單位元素： $\vec{a}+\vec{0}=\vec{0}+\vec{a}=\vec{a}$

(4)加法反元素： $\vec{a}+(-\vec{a})=\vec{0}=(-\vec{a})+\vec{a}$

向量的實數積

向量的實數積：

設 r 為實數， $\vec{a}$ 為向量，則 r 與 $\vec{a}$ 的乘積稱為向量的實數積，記作 $r\vec{a}$ 。

(1)若 $\vec{a}=\vec{0}$ 或 $r=0$ 時，則 $r\vec{a}=\vec{0}$ ，且 $|r\vec{a}|=0$

(2)若 $r>0$ 時，則 $r\vec{a}$ 與 $\vec{a}$ 同方向，且 $|r\vec{a}|=r|\vec{a}|$

(3)若 $r<0$ 時，則 $r\vec{a}$ 與 $\vec{a}$ 反方向，且 $|r\vec{a}|=-r|\vec{a}|$

向量實數積的坐標表示法：

設 r 為實數，向量 $\vec{a}=(a_1,a_2)$ ，則 $r\vec{a}=(ra_1,ra_2)$

向量實數積的基本性質：

設 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 為兩向量， r 、 s 為實數，則

(1) $r(\vec{a}+\vec{b})=r\vec{a}+r\vec{b}$

(2) $(r+s)\vec{a}=r\vec{a}+s\vec{a}$

(3) $(rs)\vec{a}=r(s\vec{a})$

單位向量：

長度為 1 的向量稱為單位向量。

(1)與 $\vec{a}$ 同方向的單位向量為 $\dfrac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$

(2)與 $\vec{a}$ 反方向的單位向量為 $-\dfrac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$

兩向量平行：

設兩非零向量 $\vec{a}=(a_1,a_2)$ 、 $\vec{b}=(b_1,b_2)$ ， $r\neq 0$ ，

則 $\vec{a}\,/\!/\,\vec{b} \Leftrightarrow \vec{a}=r\vec{b} \Leftrightarrow \dfrac{a_1}{b_1}=\dfrac{a_2}{b_2}$ （其中 b_1 、 $b_2\neq 0$ ）

向量的內積與夾角

向量的夾角與向量內積的定義

向量的夾角：設 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 為兩非零向量，將兩向量的始點重合，則所夾的 θ 角稱為 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 夾角，且 $0°\leq\theta\leq 180°$

向量內積的定義：

設兩非零向量 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 的夾角為 θ，則 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 的內積為 $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta \Leftrightarrow \cos\theta=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$

向量內積的坐標表示法

向量內積的坐標表示法：設 $\vec{a}=(a_1,a_2)$ 、 $\vec{b}=(b_1,b_2)$ 則 $\vec{a}\cdot\vec{b}=a_1b_1+a_2b_2$

兩向量垂直：設兩向量 $\vec{a}=(a_1,a_2)$ 、 $\vec{b}=(b_1,b_2)$ ，則 $\vec{a}\perp\vec{b}=\vec{a}\cdot\vec{b}=0\Leftrightarrow a_1b_1+a_2b_2=0$

向量內積的性質：

設 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 為坐標平面上三向量， r 為實數，則

(1) $\vec{a}\cdot\vec{a}=|\vec{a}|^2$

(2) $\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{b}\cdot\vec{a}$

(3) $(r\vec{a})\cdot\vec{b}=\vec{a}\cdot(r\vec{b})=r(\vec{a}\cdot\vec{b})$

(4) $\vec{a}\cdot(\vec{b}+\vec{c})=\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{a}\cdot\vec{c}$

圓與直線

圓方程式

圓的標準式

圓的定義：在平面上，與一定點 (h,k) 等距離 r（$r>0$）的所有點所形成的圖形稱為圓，(h,k) 稱為圓心，圓心與圓上一點的距離 r 稱為半徑。

圓的標準式：

(1)圓心為 (h,k)，半徑為 r 的圓方程式為

$$(x-h)^2+(y-k)^2=r^2$$

(2)圓心為 $(0,0)$，半徑為 r 的圓方程式為 $x^2+y^2=r^2$

圓的直徑式：

設 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$ 為相異兩點，則以 $\overline{AB}$ 為直徑的圓方程式為 $(x-x_1)(x-x_2)+(y-y_1)(y-y_2)=0$

圓的一般式

圓的一般式：圓的標準式可展開為 $x^2+y^2+dx+ey+f=0$。

圓的判別式：

方程式 $x^2+y^2+dx+ey+f=0$ 利用配方法可得

$$(x+\frac{d}{2})^2+(y+\frac{e}{2})^2=(\frac{1}{2}\sqrt{d^2+e^2-4f})^2$$

(1)當 $d^2+e^2-4f>0$ 時，方程式的圖形為一圓，且圓心為 $(-\frac{d}{2},-\frac{e}{2})$，半徑 $r=\frac{1}{2}\sqrt{d^2+e^2-4f}$

(2)當 $d^2+e^2-4f=0$ 時，方程式的圖形為一點，即點為 $(-\frac{d}{2},-\frac{e}{2})$

(3)當 $d^2+e^2-4f<0$ 時，方程式沒有圖形

圓與直線的關係

圓與點的關係

圓與點的關係：

設點 $P(x_0,y_0)$，圓 $C:(x-h)^2+(y-k)^2=r^2$ 或 $x^2+y^2+dx+ey+f=0$，圓心 $C(h,k)$ 與點 $P(x_0,y_0)$ 的距離 $\overline{CP}=\sqrt{(x_0-h)^2+(y_0-k)^2}$。

(1) P 點在圓外 $\Leftrightarrow \overline{CP}>r \Leftrightarrow (x_0-h)^2+(y_0-k)^2>r^2$
或 $x_0{}^2+y_0{}^2+dx_0+ey_0+f>0$

(2) P 點在圓上 $\Leftrightarrow \overline{CP}=r \Leftrightarrow (x_0-h)^2+(y_0-k)^2=r^2$
或 $x_0{}^2+y_0{}^2+dx_0+ey_0+f=0$

(3) P 點在圓內 $\Leftrightarrow \overline{CP}<r \Leftrightarrow (x_0-h)^2+(y_0-k)^2<r^2$
或 $x_0{}^2+y_0{}^2+dx_0+ey_0+f<0$

點到圓的最長與最短距離：

設點 $P(x_0, y_0)$ 為平面上一點，若點 P 到圓心 $C(h,k)$ 的距離為 $\overline{CP} = \sqrt{(x_0-h)^2+(y_0-k)^2}$ ，則

(1)點 P 到圓 C 的最長距離為 $M = \overline{CP} + r$

(2)點 P 到圓 C 的最短距離為 $m = |\overline{CP} - r|$

圓與直線的關係

圓與直線的關係：

已知圓 $C:(x-h)^2+(y-k)^2=r^2$ 、直線 $L:ax+by+c=0$ ，且圓心 C 到直線 L 的距離為 $d = \dfrac{|ah+bk+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$ ，則

(1) $d > r \Leftrightarrow$ 圓 C 與直線 L 不相交（相離）

(2) $d = r \Leftrightarrow$ 圓 C 與直線 L 恰交於一點（相切）

(3) $d < r \Leftrightarrow$ 圓 C 與直線 L 交於相異兩點（相割）

直線到圓的最長與最短距離：

已知圓 $C:(x-h)^2+(y-k)^2=r^2$ 與直線 $L:ax+by+c=0$ 不相交，且圓心 C 到直線 L 的距離為 $d = \dfrac{|ah+bk+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$ ，則

(1)圓 C 上的點到直線 L 的最長距離為 $M = d + r$

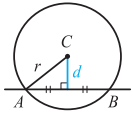
(2)圓 C 上的點到直線 L 的最短距離為 $m = d - r$

圓與直線相割的弦長：

已知圓 $C:(x-h)^2+(y-k)^2=r^2$ 與直線 $L:ax+by+c=0$ 相交於 A、B 兩點，則

(1)弦心距：圓心 C 到直線 L 的距離

$$d=\frac{|ah+bk+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$



(2)弦長 $\overline{AB}=2\sqrt{r^2-a^2}$

圓的切線方程式

(1)設 $P(x_0,y_0)$ 為圓 $C:(x-h)^2+(y-k)^2=r^2$ 上一點，則過 P 點的切線方程式為

$(x_0-h)(x-h)+(y_0-k)(y-k)=r^2$ 。

(2)設 $P(x_0,y_0)$ 為圓 $C:x^2+y^2+dx+ey+f=0$ 上一點，則通過 P 點的切線方程式為

$$x_0x+y_0y+d(\frac{x+x_0}{2})+e(\frac{y+y_0}{2})+f=0$$ 。

(3)設 $P(x_0,y_0)$ 為圓 $C:(x-h)^2+(y-k)^2=r^2$ 上一點，則通過 P 點的切線方程式為

$(x_0-h)(x-x_0)+(y_0-k)(y-y_0)=0$ 。

圓的切線段長

(1)自圓 $C:(x-h)^2+(y-k)^2=r^2$ 外一點 $P(x_0,y_0)$ 到圓 C 的切線長度為 $\sqrt{(x_0-h)^2+(y_0-k)^2-r^2}$ 。

(2)自圓 $C:x^2+y^2+dx+ey+f=0$ 外一點 $P(x_0,y_0)$ 到圓 C 的切線長度為 $\sqrt{x_0^2+y_0^2+dx_0+ey_0-f}$ 。

數列與級數

等差數列與等差級數

數列與級數的意義

數列：將一連串的數字依序排成一列，稱為數列。數列中的每一個數稱為這個數列的項。

級數：將數列 $\langle a_n \rangle$ 中的各項依序以「+」號連接起來的式子，$a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n$ 稱為級數，以符號 $\sum_{k=1}^{n} a_k$ 來表示。

級數的前 n 項之和，以 S_n 表示：

若 $S_n=\sum_{k=1}^{n} a_k=a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n$，則

$$\begin{cases} a_1=S_1 \\ a_n=S_n-S_{n-1}\ (n\geq 2) \end{cases}。$$

Σ的運算性質

Σ的運算性質：

$$(1)\sum_{k=1}^{n} c=\underbrace{c+c+c+\cdots+c}_{n\text{個}}=nc$$

$$(2)\sum_{k=1}^{n}(a_k\pm b_k)=\sum_{k=1}^{n} a_k\pm\sum_{k=1}^{n} b_k \qquad (3)\sum_{k=1}^{n} ca_k=c\sum_{k=1}^{n} a_k$$

$$(4)\sum_{k=1}^{n} a_k=\sum_{k=1}^{n} a_k+\sum_{k=m+1}^{n} a_k \quad (1\leq m<n)$$

Σ的常用公式：

$$(1)\sum_{k=1}^{n}k=1+2+3+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$$

$$(2)\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k(k+1)}=\sum_{k=1}^{n}(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1})$$

$$=(\frac{1}{1}-\frac{1}{2})+(\frac{1}{2}-\frac{1}{3})+\cdots+(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1})$$

$$=1-\frac{1}{n+1}\ 。$$

等差數列

等差數列：在數列$\langle a_n\rangle$中，若任意相鄰兩項，後項減去前項的差恆為一定值d，則稱此數列為等差數列，其中d稱為公差。

等差數列的一般項公式：

$(1)\ a_n=a_1+(n-1)d$

$(2)\ a_n=a_m+(n-m)d$ 。

等差中項：設a、b、c三數成等差數列，則b稱為a與c的等差中項，且$b=\frac{a+c}{2}$ 。

等差數列的遞迴關係：設等差數列$a_1=a$，公差為d，則遞迴關係式為$\begin{cases}a_1=a\\a_n=a_{n-1}+d\ ,n\geq 2\end{cases}$ 。

等差級數

等差級數：設一等差級數的首項為 a_1，公差為 d，第 n 項為 a_n，則此等差級數的前 n 項和為

$$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=\frac{n[2a_1+(n-1)d]}{2}\ 。$$

等比數列與等比級數

數列與級數的意義

等比數列：在數列 $\langle a_n\rangle$ 中，若每一項均不為 0，且任意相鄰的兩項，後項除以前項的比值為一定值 r，則稱此數列為等比數列，其中 r 稱為公比。

等比數列的一般項公式：

(1) $a_n=a_1r^{n-1}$

(2) $a_n=a_mr^{n-m}$ 。

複利的計算公式：設本金為 p，年利率為 r，若每年複利一次，且 n 年後的本利和為 A，則

本利和＝本金×$(1+\text{利率})^{\text{期數}}$，即 $A=p(1+r)^n$ 。

等比中項：設 a、b、c 三數成等比數列，則 b 稱為 a 與 c 的等比中項，且 $b=\pm\sqrt{ac}$ 。

等比數列的遞迴關係式

等比數列的遞迴關係：設等比數列的首項 $a_1=a$，公比為 r，則其遞迴關係式為 $\begin{cases}a_1=a\\a_n=ra_{n-1}\ ,\ n\geq 2\end{cases}$ 。

等比級數

等比級數：設一等比級數首項為 a_1，公比為 r，前 n 項和為 S_n，則

(1)當 $r=1$ 時，$S_n=na_1$

(2)當 $r\neq 1$ 時，$S_n=\dfrac{a_1(1-r^n)}{1-r}=\dfrac{a_1(r^n-1)}{r-1}$。

方程式

一元一次方程式

一元一次方程式

一元一次方程式：設 a 、 b 為實數，且 $a \neq 0$ ，則 $ax+b=0$ 稱為一元一次方程式。

等量公理：
在等號的兩邊同加、減、乘、除一個數（除數不可為 0 ），則等號的兩邊仍會維持相等。若 $a=b$ ，則

(1) $a+c=b+c$　　(2) $a-c=b-c$

(3) $a \times c=b \times c$　　(4) $a \div c=b \div c$ （ $c \neq 0$ ）。

移項法則：將方程式中的某一項移到等號的另一邊，加變減、減變加、乘變除、除變乘。

一元二次方程式的解法

一元二次方程式的定義：設 a 、 b 、 c 為實數，且 $a \neq 0$ ，則形如 $ax^2+bx+c=0$ 的方程式稱為一元二次方程式。

一元二次方程式的解法：

(1)提出公因式
(2)十字交乘法
(3)乘法公式
(4)公式解

根與係數的關係

根與係數的關係：

設 α 、 β 為 $ax^2+bx+c=0$ （ $a\neq 0$ ）的兩根，則

(1)兩根之和： $\alpha+\beta=-\dfrac{b}{a}$ 。

(2)兩根之積： $\alpha\beta=\dfrac{c}{a}$ 。

(3)利用兩根找方程式：若 α 、 β 為一元二次方程式的兩根，則此方程式為 $x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta=0$ 。

二元一次聯立方程式

二元一次聯立方程式的解法

二元一次聯立方程式：

(1)設 a 、 b 、 c 為實數，且 a 、 b 不同時為 0 ，則形如 $ax+by+c=0$ 或 $ax+by=c$ 的方程式稱為 x 、 y 的二元一次方程式。

(2)由兩個或多個二元一次方程式並列組合而成的方程式。

二元一次聯立方程式的解：同時讓二元一次聯立方程式中，各方程式等號成立的 x 、 y 值

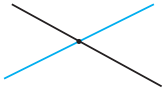
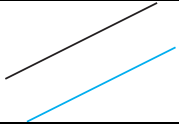
二元一次聯立方程式的解法：

(1)代入消去法

(2)加減消去法。

二元一次聯立方程組解與圖形的關係

二元一次聯立方程組的解：設二元一次聯立方程組 $\begin{cases} a_1x+b_1y=c_1 \\ a_2x+b_2y=c_2 \end{cases}$，且 $a_2b_2c_2\neq 0$，則：

	相容方程組	相依方程組	矛盾方程組
幾何意義	交於一點	兩線重合	平行但不重合
解的情形	恰有一組解	無限多組解	無解
係數比	$\frac{a_1}{a_2}\neq\frac{b_1}{b_2}$	$\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}=\frac{c_1}{c_2}$	$\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}\neq\frac{c_1}{c_2}$
圖示			

二元一次不等式及其應用

二元一次不等式

一元一次不等式

一元一次不等式：在解型如 $ax+b>0$ 、 $ax+b\geq 0$ 、 $ax+b<0$ 或 $ax+b\leq 0$（ a 、 b 、 c 為實數且 $a\neq 0$ ）的一元一次不等式時，若同除一個負數，則不等號要改變方向。

不等式 $ax-b>0$ ，移項後得到 $ax>b$ ：

(1)若 a 為正數，則解為 $x>\frac{b}{a}$

(2)若 a 為負數，則解為 $x<\frac{b}{a}$ 。

二元一次不等式

二元一次不等式的解：設 a 、 b 、 c 為實數，且 a 、 b 不同時為 0 ，則形如 $ax+by+c>0$ 、 $ax+by+c\geq 0$ 、 $ax+by+c<0$ 、 $ax+by+c\leq 0$ 的不等式，稱為二元一次不等式。滿足二元一次不等式的實數對 (x,y) 稱為二元一次不等式的解。

二元一次不等式的圖形解：

(1)左、右側半平面：

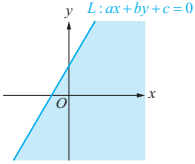
設直線 $L:ax+by+c=0$，且 $a>0$，則

① $ax+by+c\geq 0$ 的圖形為直線 L 及直線 L 的右側半平面，如圖（一）

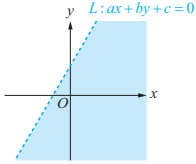
② $ax+by+c>0$ 的圖形為直線 L 的右側半平面，如圖（二）

③ $ax+by+c\leq 0$ 的圖形為直線 L 及直線 L 的左側半平面，如圖（三）

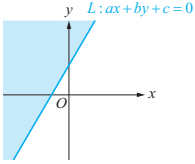
④ $ax+by+c<0$ 的圖形為直線 L 的左側半平面，如圖（四）



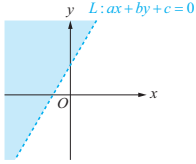
圖（一）



圖（二）



圖（三）



圖（四）

(2)上、下方半平面：

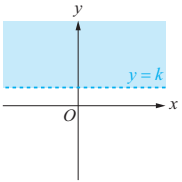
設直線 $L: y=k$ ，其中 k 為常數，則

① $y>k$ 的圖形為直線 L 的上方半平面，如圖（五）

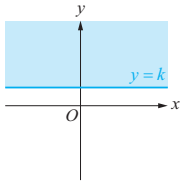
② $y\geq k$ 的圖形為直線 L 及直線 L 的上方半平面，如圖（六）

③ $y<k$ 的圖形為直線 L 的下方半平面，如圖（七）

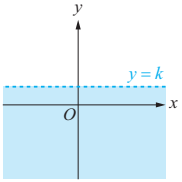
④ $y\leq k$ 的圖形為直線 L 及直線 L 的下方半平面，如圖（八）



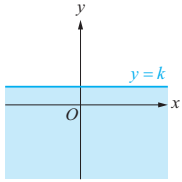
圖（五）



圖（六）



圖（七）



圖（八）

同側或異側判別法：

已知直線 $L: ax+by+c=0$ 及相異兩點 $A(x_1, y_1)$ 、$B(x_2, y_2)$ ，

(1)若 A 、B 在 L 的異側，則

$(ax_1+by_1+c)(ax_2+by_2+c)<0$ 。

(2)若 A 、B 在 L 的同側，則

$(ax_1+by_1+c)(ax_2+by_2+c)>0$ 。

(3)若 $\overline{AB}$ 與 L 相交（異側或線上），則

$(ax_1+by_1+c)(ax_2+by_2+c)\le 0$ 。

二元一次聯立不等式

二元一次聯立不等式：將兩個或兩個以上的二元一次不等式並列在一起，稱為二元一次聯立不等式。

二元一次聯立不等式的圖解：二元一次聯立不等式的解必須是同時滿足所有列出的不等式，所以二元一次聯立不等式的圖解，就是聯立不等式中各不等式圖形的共同部分。

線性規劃

線性規劃、解題步驟

線性規劃：利用二元一次聯立不等式組來表示問題的限制條件，來討論一個線性函數 $f(x, y)$ 並找出目標函數之最佳可行解之方法稱為「線性規劃」。

解題三步驟：

(1)將不等式條件畫出可行解區域。

(2)求出可行解區域之各頂點目標。

(3)將所有頂點座標代入目標函數 $f(x,y)$，最大者即為最大值；最小者即為最小值。

線性規劃應用問題解題四步驟

線性規劃應用問題解題四步驟：

(1)依題意列表，轉換成表格化處理。

(2)依表列出不等式組，寫出目標函數，畫出可行解區域。

(3)求出可行解區域之各頂點座標。

(4)將所有頂點座標代入目標函數 $f(x,y)$，最大者即為最大值；最小者即為最小值。

指數與對數

指數與指數函數

指數與指數律

指數：設 n 為正整數，對於任意實數 a（$a \neq 0$），以符號 a^n 表示 a 自乘 n 次的乘積，讀作「a 的 n 次方」，其中 a 稱為底數，n 稱為指數。

(1) $a^n = a \times a \times a \times \cdots \times a$（自乘 n 次）。

(2) $a^0 = 1$。

(3) $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$。

(4)① $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$

② $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$。

指數律：

設 $a > 0$、$b > 0$，m、$n \in \mathbb{R}$，則

(1) $a^m \times a^n = a^{m+n}$　　(2) $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$

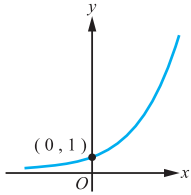
(3) $(a^m)^n = a^{m \times n} = (a^n)^m$　(4) $(a \times b)^n = a^n \times b^n$

(5) $(\dfrac{a}{b})^n = \dfrac{a^n}{b^n}$。

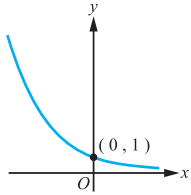
指數函數及其圖形

指數函數的定義：設 $a > 0$、$a \neq 1$，對任意實數 x，函數 $y = f(x) = a^x$ 稱為以 a 為底的指數函數。

指數函數的圖形：指數函數 $f(x)=a^x$ 、 $a>0$ 且 $a\neq 1$ ，其圖形如下



$f(x)=a^x$ ， $a>1$



$f(x)=a^x$ ， $0<a<1$

指數函數圖形的特性：

(1)定義域為所有實數，值域為正實數，即指數函數的值必為正數（ $y=a^x>0$ ）。

(2)函數 $y=a^x$ 的圖形恆在 x 軸上方，並以 x 軸為漸近線。

(3)函數 $y=a^x$ 的圖形恆過定點 $(0,1)$ 。

(4)①當 $a>1$ 時， $x_1<x_2 \Leftrightarrow a^{x_1}<a^{x_2}$ ， $y=f(x)=a^x$ 為遞增函數。

②當 $0<a<1$ 時， $x_1<x_2 \Leftrightarrow a^{x_1}>a^{x_2}$ ， $y=f(x)=a^x$ 為遞減函數。

(5) $y=a^x$ 與 $y=(\frac{1}{a})^x=a^{-x}$ 之圖形對稱於 y 軸。

指數的大小關係：

(1)底數相同時：

①當 $a>1$ ，$m>n \Leftrightarrow a^m>a^n$ 。

②當 $0<a<1$ ，$m>n \Leftrightarrow a^m<a^n$ 。

(2)指數相同時：

①當 $x>0$ ，$a>b \Leftrightarrow a^x>b^x$ 。

②當 $x<0$ ，$a>b \Leftrightarrow a^x<b^x$ 。

指數方程式

指數方程式：未知數 x 在指數中的方程式，稱為指數方程式。

指數方程式的解法：

(1)將方程式等號兩邊化為同底數後，由指數相等可得一多項式方程式，解多項式方程式即為所求。

(2)若指數方程式為一元二次方程式的型式，則以代數代換法解之。即令方程式中 $a^x=A$，先解出 A ，再解出 $a^x=A$ 中的 x 。

對數與對數函數

對數與對數的運算

對數的定義：設 $a\neq 1$ 且 $a>0$ 、$b>0$ ，則滿足 $a^x=b$ 的唯一實數 x ，稱為「以 a 為底時，b 的對數」。並以 $\log_a b=x$ 表示，其中 a 稱為底數，b 稱為真數。指數與對數之關係：$\log_a b=x \Leftrightarrow a^x=b$ 。

對數的運算性質：

設 a、b、c、d 皆為正數且不等於1，$M>0$，$N>0$ 則

(1) $\log_a 1=0$

(2) $\log_a a=1$

(3) $\log_a M+\log_a N=\log_a MN$

(4) $\log_a M-\log_a N=\log_a \dfrac{M}{N}$

(5) $\log_a M^r=r\log_a M$

(6) $a^{\log_a M}=M=\log_a a^M$

(7) $\log_a b=\dfrac{\log_c b}{\log_c a}$（換底公式）

(8) $\log_a b=\dfrac{1}{\log_b a}$

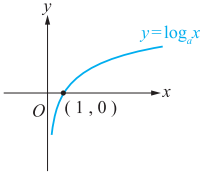
(9) $\log_{a^r} M^s=\dfrac{s}{r}\log_a M$

(10) $\log_a b\times\log_b c\times\log_c d=\log_a d$（連鎖律）。

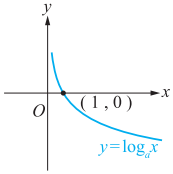
對數函數及其圖形

對數函數的定義：設 $a>0$，$a\neq 1$，且 $x>0$，函數 $y=f(x)=\log_a x$ 稱為以 a 為底的對數函數。

對數函數的圖形：對數函數 $f(x)=\log_a x$ ，$a>0$ 且 $a\neq 1$ ，其圖形如下：



$f(x)=\log_a x$ ，$a>1$



$f(x)=\log_a x$ ，$0<a<1$

對數圖形的特性：

(1)定義域（x 值之範圍）為正實數，值域（y 值之範圍）為所有實數。

(2)圖形在 y 軸右方，並以 y 軸為漸近線。

(3)恆過定點 $(1,0)$ 。

(4)①當 $a>1$ ，$x_1<x_2 \Leftrightarrow f(x_1)<f(x_2)$ ，

$y=f(x)=\log_a x$ 為遞增函數。

②當 $0<a<1$ ，$x_1<x_2 \Leftrightarrow f(x_1)>f(x_2)$ ，

$y=f(x)=\log_a x$ 為遞減函數。

(5) $y=\log_a x$ 與 $y=\log_{\frac{1}{a}} x$ 圖形對稱於 x 軸。

(6) $y=a^x$ 與 $y=\log_a x$ 圖形對稱於直線 $y=x$ 。

對數的大小關係：

(1)底數相同時：

①當 $a>1$，$m>n \Leftrightarrow \log_a m>\log_a n$。

②當 $0<a<1$，$m>n \Leftrightarrow \log_a m<\log_a n$。

(2)真數相同時：

①當 $x>1$，$a>b \Leftrightarrow \log_a x<\log_b x$。

②當 $0<x<1$，$a>b \Leftrightarrow \log_a x>\log_b x$。

對數方程式

對數方程式：在一個含有對數的方程式中，真數或底數含有未知數 x。

對數方程式的解法：將方程式兩邊化為同底數後，由真數相等可得一多項式方程式，解得多項式方程式之根再代回原方程式驗算，須滿足所有真數均大於 0 方為其解，即 $\log_a f(x)=\log_a g(x) \Rightarrow f(x)=g(x)$。

常用對數及其應用

常用對數

常用對數：以 10 為底的對數稱為常用對數，通常底數可省略不寫。

常用對數的首數與尾數：

常用對數 $\log x=n$（首數）$+\alpha$（尾數），其中

(1)首數 n 必為整數。

(2)尾數 α 必為正的純小數或零，即 $0\le\alpha<1$。

首數與尾數的性質：

設 $\log x = n$（首數）$+\alpha$（尾數）

(1)首數決定 x 的小數點位置：

①當 $x > 1$ 時，$n \geq 0$，則 x 的整數部分為 $n+1$ 位。

②當 $0 < x < 1$ 時，$n < 0$，則 x 必為純小數，且在小數點後第 $|n|$ 位始出現不為 0 的數字。

(2)尾數決定 x 的數字排列順序，若尾數相同，則真數的數字排列順序相同。

排列組合

加法原理與乘法原理

加法原理

樹狀圖：處理問題時，仿照一棵樹的構造，由主幹分出莖，由莖分出枝，將一連續事件以類似樹枝分叉的結構，一一列舉出所有可能發生的情形。

加法原理：已知完成事件的方法，可分成 k 個不同的類別。第 1 個類別有 m_1 種方法，第 2 個類別有 m_2 種方法，……，第 k 個類別有 m_k 種方法，若每個類別不會同時發生，則完成事件共有 $m_1+m_2+m_3+\cdots+m_k$ 種方法。

乘法原理

乘法原理：已知完成事件須經過 k 個步驟，其中完成第 1 個步驟有 m_1 種方法，完成第 2 個步驟有 m_2 種方法，……，完成第 k 個步驟有 m_k 種方法，若各個步驟之間所用的方法互不影響，則完成事件的方法共有 $m_1\times m_2\times m_3\times\cdots\times m_k$ 種。

平面著色問題：

在一平面圖形上的各個區域塗色，若顏色可重複使用，但相鄰區域不得同色，則其塗法如下：

(1)從相鄰區域最多的區域優先塗色。

(2)盡量避免跳區域塗色。

(3)遇有塗色區域的方法數無法確定時，則須分兩個區域同色或異色加以討論。

正因數之個數：

已知 $n=a^{\alpha}\cdot b^{\beta}\cdot c^{\gamma}$，其中 a、b、c 皆為 n 之質因數，且 α、β、γ 為正整數，則 n 的正因數個數有 $(\alpha+1)(\beta+1)(\gamma+1)$ 個。

排列

相異物的直線排列

n 的階乘及其運算：設 n 為正整數，則 n、$n-1$、$n-2$、…、2、1 共 n 個連續正整數的連乘積，讀作「n 的階乘」，記作 $n!$。

相異物的直線排列：自 n 件不同事物中，任選 m 件（$1\le m\le n$）的直線排列數為

$n\times(n-1)\times(n-2)\times\cdots$

$\times(n-m+1)$，以符號 P_m^n 表示。

即 $P_m^n=n\times(n-1)\times(n-2)\times\cdots\times(n-m+1)=\dfrac{n!}{(n-m)!}$。

相異物直線排列的解題技巧：

解題技巧為下列原則：

相鄰：將相鄰之物，視為同一物與其他物品先排，然後不分開之物自身再重新排列

不相鄰：先排列不受限制之物，再利用「差空位法」，將受限制物排入。

錯位問題：逆向思考，利用「反面扣除法」或「分類討論」。

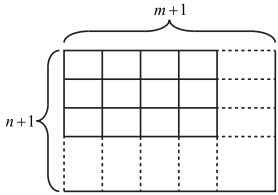
有相同物（不盡相異物）的直線排列

有相同物的直線排列：

(1) n 個物件中，有 m 個相同其餘的各異，此 n 個全取的直線排列數為 $\frac{n!}{m!}$ 。

(2) n 個物件分為 k 類，其中第一類有個相同，第二類有 m_2 個相同，……，第 k 類有 m_k 個相同，且 $m_1+m_2+\cdots+m_k=n$ ，則此 n 個全取的直線排列數為 $\frac{n!}{m_1!m_2!\ldots m_k!}$ 。

棋盤式街道走捷徑：設有一從 A 到 B 的棋盤式街道，其中直向街道有 $m+1$ 條，橫向街道有 $n+1$ 條，則從 A 走捷徑到 B 的方法數為 $\frac{(n+m)!}{n!m!}$ 。



爬樓梯問題：

(1)依題意列出二元一次方程式，將 x 、 y 的非負整數解列表。

(2)依相同物排列公式，分別求出全部的走法再相加，即為所求。

限制順序的排列：在直線排列中，若某些特定排列物順序保持不變，則將這些特定排列物視為「相同物」的排列處理。

重複排列

重複排列：從 n 個不同的物件中，任選出 m 個，可以重複選取，排成一列，叫做 n 中取 m 的重複排列，排列數為 n^m 。

組合

不可重複的組合

組合數：從 n 個相異物中，任意選取 m 個物件做為一組，其中 $m \le n$ ，同組內的物件不計較前後順序（只選不排），這樣的選取法叫做從 n 中取 m 的組合。所有的組合數目稱為組合數，以符號 C_m^n 表示。

組合公式：

(1) $C_m^n = \dfrac{P_m^n}{m!} = \dfrac{n\times(n-1)\times(n-2)\times\cdots\times(n-m+1)}{m\times(m-1)\times(m-2)\times\cdots\times2\times1}$

$= \dfrac{n!}{(n-m)!m!}$

(2) $C_m^n = C_{n-m}^n$ （ $0 \le m \le n$ ）　(3) $C_n^n = C_0^n = 1$

(4)巴斯卡定理： $C_m^n = C_{m-1}^{n-1} + C_m^{n-1}$ （ $1 \le m \le n-1$ ），其中 $n > m$ ， n 、 m 均為正整數。

(5) $C_r^n = C_m^n \Leftrightarrow r = m$ 或 $r + m = n$ 。

(6) $C_0^n + C_1^n + C_2^n + \cdots + C_n^n = 2^n$ 。

幾何圖形之個數

直線：

(1) n 個相異點，其中任三點不共線，有 C_2^n 條直線。

(2) n 個相異點中有 r 點共直線，其餘各點均不共線，有 $C_2^n - C_2^r + 1$ 條直線。

三角形：

(1) n 個相異點中任三點不共直線，有 C_3^n 個三角形。

(2) n 個相異點中有 r 點共線，其餘各點任三點不共直線，有 $C_3^n - C_3^r$ 個三角形。

平行四邊形：有兩組不同向之平行直線，其中一組有 n 條平行線，另一組有 r 條平行線，有 $C_2^n \times C_2^r$ 個平行四邊形。

凸 n 邊形之對角線：凸 n 邊形有 $C_2^n - n$ 條對角線。

二項式定理

二項式定理：

設 n 為正整數，則

$$(x+y)^n = C_0^n x^n + C_1^n x^{n-1} y + \cdots + C_r^n x^{n-r} y^r + \cdots + C_n^n y^n$$

(1) $(x+y)^n$ 的展開式共有 $n+1$ 項，依 x 的降冪排列，第 1 項為 $C_0^n x^n$，第 2 項為 $C_1^n x^{n-1} y$，…，第 $r+1$ 項為 $C_r^n x^{n-r} y^r$，…，第 $n+1$ 項為 $C_n^n y^n$。

(2) $C_r^n x^{n-r} y^r$ 稱為 $(x+y)^n$ 展開式中的一般項，C_r^n 稱為二項係數。

二項式定理之係數與巴斯卡定理之關係：

$(x+y)^0 =$ 1 　　1 　　1

$(x+y)^1 = x+y$ 　　1 　1 　　C_0^1 　C_1^1

$(x+y)^2 = x^2+2xy+y^2$ 　　1 　2 　1 　　C_0^2 　C_1^2 　C_2^2

$(x+y)^3 = x^3+3x^2y+3xy^2+y^3$ 　　1 　3 　3 　1 　　C_0^3 　C_1^3 　C_2^3 　C_3^3

二項式定理的常用公式：

由二項式定理知，對於任意正整數 n

$(x+y)^n = C_0^n x^n + C_1^n x^{n-1}y + \cdots + C_r^n x^{n-r}y^r + \cdots + C_n^n y^n$

(1)當 $x=1$ 、 $y=1$ 時： $C_0^n + C_1^n + C_2^n + \cdots + C_n^n = 2^n$ 。

(2)當 $x=1$ 、 $y=-1$ 時： $C_0^n - C_1^n + C_2^n - C_3^n + \cdots = 0$ 。

(3)由 $\dfrac{(1)+(2)}{2}$ 得： $C_0^n + C_2^n + C_4^n + \cdots = \dfrac{2^n}{2} = 2^{n-1}$ 。

(4)由 $\dfrac{(1)-(2)}{2}$ 得： $C_1^n + C_3^n + C_5^n + \cdots = \dfrac{2^n}{2} = 2^{n-1}$ 。

(5) $C_0^n + rC_1^n + r^2C_2^n + \cdots + r^nC_n^n = (1+r)^n$ 。

組合總數

相異物之組合總數：自 n 個相異物中，每次任取 0 個、1 個、…或 n 個為一組之組合總數為 $C_0^n + C_1^n + C_2^n + \cdots + C_n^n = 2^n$ 。

不盡相異物之組合總數：不盡相異物的 n 件物中，共有 k 類，第 1 類有 m_1 件相同、第 2 類有 m_2 件相同、…、第 k 類有 m_k 件相同，於此 n 件物中任取 0 件、1 件、…或 n 件的組合總數為 $(m_1+1)(m_2+1)\cdots(m_k+1)$ 。

機率與統計

集合的基本概念

集合的表示法及其關係

集合與元素：

由一些具有某種明確特性的事物組成的群體稱為集合，而組成集合的每一個事物則稱為該集合的元素。

(1)以英文大寫字母 A、B、C、D 等符號來表示集合。

(2)以英文小寫字母 a、b、c、d 等符號來表示元素，一般用 $\{\}$ 來描述集合。

集合的表示法：

(1)列舉法：將集合中的每一個元素，逐一列舉在 $\{\}$ 內。

(2)描述法（構式法）：在 $\{\}$ 內，先以一符號代表此集合的元素，後面再利用此符號描述該集合中所有元素所具備的特性。

(3)固定的大寫英文字母分別代表特定的集合，描述如下：

$\mathbb{N}$：表示所有自然數（正整數）所成的集合。

$\mathbb{Z}$：表示所有整數所成的集合。

$\mathbb{Q}$：表示所有有理數所成的集合。

$\mathbb{R}$：表示所有實數所成的集合。

空集合：不含任何元素的集合稱為空集合，以 $\varnothing$ 表示。且空集合為任一集合 A 的子集，即 $\varnothing \subset A$。

子集：

若集合 A 中的每一個元素都是集合 B 的元素，則稱 A 為 B 的子集。

(1)當集合 A 元素個數為有限時，常用 $n(A)$ 表示集合 A 的元素個數。

(2)若 A 集合有 k 個元素，即 $n(A)=k$，則 A 集合的子集合總共有 $C_0^k+C_1^k+C_2^k+\cdots+C_k^k=2^k$ 個。

集合相等：

若兩集合 A、B 滿足「$A\subset B$」且「$B\subset A$」，則稱 A、B 兩集合相等，記作 $A=B$。

集合的運算

若 A、B 是兩集合

聯集：

$A\cup B=\{x\mid x\in A$ 或 $x\in B\}$

交集：

$A\cap B=\{x\mid x\in A$ 且 $x\in B\}$

差集：

$A-B=\{x\mid x\in A$，但 $x\notin B\}$

字集：

若每一個集合都是某一固定集合的子集，則此固定集合稱為字集（或基集），通常以符號 U 表示之。

補集：

$A'=U-A=\{x\mid x\in U$，但 $x\notin A\}$

元素個數的計算：

設集合 A 、 B 皆含有限個元素，則

(1)當 $A\cap B=\varnothing$ 時， $n(A\cup B)=n(A)+n(B)$ 。

(2)當 $A\cap B\neq\varnothing$ 時，

$n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$ 。

(3)計算兩有限集合 A 與 B 相關運算的元素個數，可利用圖示法解之。

笛摩根定律（De Morgan Laws）：

(1) $(A\cup B)'=A'\cap B'$ 。

(2) $(A\cap B)'=A'\cup B'$

機率

樣本空間與事件

樣本空間：在一個隨機試驗中，所有可能發生結果所形成的集合，稱為此試驗的樣本空間，以 S 表示。

樣本點：樣本空間中的每一個元素稱為一個樣本點。

事件的發生：

樣本空間 S 的每一個子集稱為一個事件，而只有一個樣本點的事件，又叫做基本事件。若 E 為 S 的一個子集，且隨機試驗的結果屬於集合 E ，稱事件 E 發生。

名詞、集合符號、名詞解釋：

名詞	集合符號	名詞解釋
樣本空間	S	在隨機試驗中其所有可能發生之結果所形成的集合。
樣本點	$a \in S$	隨機試驗中的每種可能的結果。
事件	A	樣本空間的每一子集。
全事件	S	一定發生的事件。
空事件	$\varnothing$	一定不發生的事件。
餘事件	$A' = S - A$	A 以外的事件。
和事件	$A \cup B$	A 、B 至少有一發生的事件
積事件	$A \cap B$	A 、B 同時發生的事件。
互斥事件	$A \cap B = \varnothing$	A 、B 不可能同時發生的事件

機率的定義

機率之定義：

設一隨機試驗的樣本空間 S 中，每一個樣本點出現的機會均等，而 $A \subset S$ 為一事件，則事件 A 發生的機率為 A 之元素個數與 S 之元素個數的比值，記作

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{A \text{ 之元素個數}}{S \text{ 之元素個數}} \text{ 。}$$

此機率由拉普拉斯（Laplace）所提出，故又稱為拉普拉斯古典機率。

機率的運算性質

設 S 為一隨機試驗的有限樣本空間，A、B 為其二事件，則根據拉普拉斯古典機率的定義，可以導出下列機率的性質：

(1)全事件的機率為 1，即 $P(S)=1$。

(2)空事件的機率為 0，即 $P(\varnothing)=0$。

(3) A 為任一事件，其發生機率為 $0\le P(A)\le 1$。

(4) A 事件的餘事件為 A'，其機率為 $P(A')=1-P(A)$。

(5)機率的加法性：

$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$。

(6)子集合的機率特質：若事件 A、B 有 $A\subset B$，則

$P(A)\le P(B)$。

(7)差事件的機率：

$P(A-B)=P(A\cap B')=P(A)-P(A\cap B)$。

(8)若 $A\cap B=\varnothing$（即 A、B 為互斥事件），則

$P(A\cup B)=P(A)+P(B)$。

(9)笛摩根定律：

① $P[(A\cup B)']=P(A'\cap B')=1-P(A\cup B)$。

② $P[(A\cap B)']=P(A'\cup B')=1-P(A\cap B)$。

條件機率與乘法公式

條件機率：設 A、B 為樣本空間 S 中的二事件，且 $A\neq\varnothing$，則在事件 A 發生的情況下，事件 B 的條件機率為 $P(B\mid A)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(A)}=\dfrac{n(A\cap B)}{n(A)}$。$P(B\mid A)$ 讀作「在 A 發生的條件下，B 發生的機率」。

機率的乘法公式：

(1)設 A、B 為同一樣本空間的二事件，若 $P(A)>0$、$P(B)>0$，則 $P(A\cap B)=P(A)\times P(B\mid A)$ $=P(B)\times P(A\mid B)$。

(2)設 A、B、C 為同一樣本空間的事件，若 $P(A\cap B)>0$，則 $P(A\cap B\cap C)=P(A)\times P(B\mid A)\times P(C\mid A\cap B)$。

獨立事件與相依事件

獨立事件：

兩事件發生與否互不影響（即彼此無關），則稱此兩事件為獨立事件。

設 A、B 為樣本空間 S 中的任二事件，

(1)若 A、B 為獨立事件 $\Leftrightarrow P(A\cap B)=P(A)\times P(B)$。

(2)若 A、B 為獨立事件，則① A、B' ② A'、B ③ A'、B' 亦均互為獨立事件。

設 A、B、C 為樣本空間 S 中三非空事件，且

① $P(A\cap B)=P(A)\times P(B)$

② $P(B\cap C)=P(B)\times P(C)$

③ $P(C\cap A)=P(C)\times P(A)$

④ $P(A\cap B\cap C)=P(A)\times P(B)\times P(C)$

則稱 A、B、C 三事件獨立。

相依事件：

兩事件發生與否互相影響（即彼此有關），則稱此兩事件為相依事件。

若 A、B 為相依事件 $\Leftrightarrow P(A\cap B)\neq P(A)\times P(B)$。

期望值

期望值的定義及試驗的期望值

期望值的定義：

(1)設某事件發生的機率為 P，該事件發生可得報酬為 m，則 $E = P \times m$ 稱為此事件的數學期望值，簡稱期望值。

(2)若一試驗的樣本空間 S 可分割成 k 個事件，其機率分別為 P_1、P_2、…、P_k，且 $P_1 + P_2 + \cdots + P_k = 1$，當這 k 個事件分別發生時各可得到報酬 m_1、m_2、…、m_k，則此試驗的期望值為 $E = p_1 m_1 + p_2 m_2 + \cdots + p_k m_k$。

試驗的期望值：

設 S 為樣本空間，$\{x_1, x_2, \cdots, x_k\}$ 為一個分割，且事件 x_i 發生的機率為 $P(x_i)$，若事件 x_i 發生可得 m_i 元，其中 $i = 1$、2、…、k，則如下表：

事件（樣本點）	x_1	x_2	…	x_k
機率	$P(x_1)$	$P(x_2)$	…	$P(x_k)$
可得	m_1	m_2	…	m_k
試驗的期望值： $E(x) = P(x_1) \times m_1 + P(x_2) \times m_2 + \cdots + P(x_k) \times m_k$。				

抽樣方法、資料整理與圖表繪製

統計抽樣方法

統計的意義：

統計學是在研究面對不確定的情況下，提供人們能正確合理的判斷而做出明智決策的一門科學。

統計資料的調查方法：

(1)普查：調查對象為母群體內的每一個元素。
(2)抽查：調查對象為母群體內的一部分。

母體與樣本：

(1)母體：調查者所欲研究的全體對象。
(2)樣本：從母體中經由抽樣而得到的部分集合。
(3)母體和樣本理論上結構相似

公式：$\frac{\text{特定族群數}}{\text{母體總數}}=\frac{\text{特定族群數}}{\text{樣本總數}}$

常用的抽樣方法：

(1)簡單隨機抽樣：

在進行抽樣時不摻入任何人為因素，從母群體中，隨機抽出樣本，母群體中每一個元素抽中的機率均等，是一種公平的抽樣方法，通常依下列二種方法進行：

①利用替代母群體（例如：抽籤）。
②利用隨機號碼表。

(2)系統抽樣：
將母群體的樣本編號，經由隨機抽樣選取第一個樣本點，以後每隔一定的間隔或時間選取一個樣本，依此取得所需的樣本數。

(3)分層隨機抽樣：
將母群體的元素依某衡量標準，分成若干個不重疊的子群體，我們稱為「層」。再依每一層在母群體中所占的比例來分配樣本數，最後從每一層中利用簡單隨機抽樣，抽出所需比例的樣本數，將所得各層樣本合起來即為樣本。

(4)部落抽樣：
當母群體的數量很龐大，而在調查時又希望節省成本時，可採用此種抽樣。將母群體的元素依某一衡量標準，分成幾個兩兩不相交的子集，稱之為部落，然後用簡單隨機抽樣抽取一個或若干個部落（子集）作為樣本，再將抽中的部落（子集）進行抽樣或普查。

※**分層抽樣**的原則是企圖使各層間的性質差異變大，而層內個體間的性質的差異變小；**部落抽樣**的原則與分層抽樣剛好相反，部落間的差異要變小，每個部落即成為母群體的縮影，而能充分顯示出母群體的特性。

資料整理與圖表繪製

資料整理：

(1)目的：將原本雜亂無章的原始資料依步驟，使其簡單化、系統化。

(2)步驟：分類→歸納→列表→繪圖。

編製次數分配表的步驟：

(1)全距：資料中最大和最小數值的差距，稱為全距。

(2)定組數：將所有資料分成若干組，分組的數目稱為組數。

(3)定組距：將資料分組，每一組的範圍稱為每一組的組距。若採用相等的組距分組，則

$$\text{組距}=\frac{\text{全距}}{\text{組數}}。$$

(4)定組限：每一組上下兩端的界限稱為該組的組限。數值較小的那端稱為下限，數值較大的那端稱為上限，上限與下限的算術平均數稱為該組的組中點。通常每組的界限包含下限、不包含上限，但最大一組也包含上限。

(5)歸類並計算次數：將每組資料歸類在所屬的組別內，通常以「𝍸」或「正」字記號畫記，最後將結果記錄在次數欄。

次數分配直方圖：以各組資料的組限為橫坐標，該組所對應的次數為縱坐標。以各組組距為底，該組次數為高，畫出長方形，即得次數分配直方圖。

次數分配折線圖：

以各組組中點為橫坐標，該組所對應的次數為縱坐標，描出各點的位置，並在第一組之前和最後一組之後各補上一個次數為 0 的點，由左而右依序連接各點，即得次數分配折線圖。

統計圖表的編製：

(1)以下累積次數分配曲線圖：

以各組上限為橫坐標，該組所對應的以下累積次數為縱坐標，描出各點的位置，並在第一組下限補上一個次數為 0 的點，由左而右依序連接各點，即得以下累積次數分配曲線圖。

(2)以上累積次數分配曲線圖：

以各組下限為橫坐標，該組所對應的以上累積次數為縱坐標，描出各點的位置，並在最後一組上限補上一個次數為 0 的點，由左而右依序連接各點，即得以上累積次數分配曲線圖。

統計量分析

平均數、中位數、眾數

集中量數：

算術平均數、中位數、眾數可代表整個母群體的集中趨勢，作為統計分析的衡量標準。

算術平均數：

(1)由未分組資料求算術平均數：設 n 個數值為 x_1、x_2、⋯、x_n，則算術平均數為

$$\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}=\frac{\sum_{i=1}^{n}x_i}{n}\ 。$$

(2)由已分組資料求算術平均數：

①有 n 個數值資料的次數分配表如下，其中 $f_1+f_2+\cdots+f_k=n$，則算術平均數為

$$\frac{f_1x_1+f_2x_2+\cdots+f_kx_k}{n}=\frac{\sum_{i=1}^{k}f_ix_i}{n}\ 。$$

變量	x_1	x_2	x_3	$\cdots$	x_k
次數	f_1	f_2	f_3	$\cdots$	f_k

②將 n 個數值資料分成 k 組，x_i 表第 i 組的組中點，f_i 表第 i 組的次數，其中 $f_1+f_2+\cdots+f_k=n$，則算術平均數為

$$\frac{f_1x_1+f_2x_2+\cdots+f_kx_k}{n}=\frac{\sum_{i=1}^{k}f_ix_i}{n}\ 。$$

加權平均數：

設 n 個數值為 x_1、x_2、$\cdots$、x_n，其權數分別為 w_1、w_2、$\cdots$、w_n，則加權平均數為

$$W=\frac{x_1w_1+x_2w_2+\cdots+x_nw_n}{w_1+w_2+\cdots+w_n}=\frac{\sum_{i=1}^{n}x_iw_i}{\sum_{i=1}^{n}w_i}\ 。$$

中位數：

將 n 個數值資料由小而大依序排列，排在最中間的數值稱為中位數，以 Me 表示。

(1)若 n 為奇數，則中位數為第 $\frac{n+1}{2}$ 項的數值。

(2)若 n 為偶數，則中位數為第 $\frac{n}{2}$ 項與第 $\frac{n}{2}+1$ 項數值的算術平均數。

眾數：一群數值資料中，出現次數最多的數值稱為眾數，以 Mo 表示。

全距、四分位距、標準差

離散趨勢的統計量：用來衡量資料分散程度的數稱為離差，常用的離差有：全距、四分位距、標準差。

全距：一群數值資料中，最大數值與最小數值的差稱為全距。

四分位距：將一組資料由小到大排列後，先求得中位數 Me，其中第1四分位數 Q_1 為小於 Me 資料的中位數，第3四分位數 Q_3 為大於 Me 資料的中位數，則四分位距 $IQR = Q_3 - Q_1$。

變異數與標準差：

(1)離均差：設一群數值 x_1、x_2、…、x_N 的算術平均數為 μ，求得各數與 μ 的差，即 $x_i - \mu$，稱為離均差。

(2)變異數：一群數值資料中，各項數值離均差平方的算術平均數，稱為變異數。

標準差：變異數的正平方根稱為標準差。

(3)母體變異數與標準差：母體資料為 x_1 、 x_2 、…、 x_N ，其算術平均數 $\mu=\dfrac{\sum_{i=1}^{N}x_i}{N}$ ，則

①母體變異數 $\sigma^2=\dfrac{\sum_{i=1}^{N}(x_i-\mu)^2}{N}$ 。

②母體標準差

$$\sigma=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(x_i-\mu)^2}{N}}=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}x_i^2-N\cdot\mu^2}{N}}$$ 。

(4)樣本變異數與標準差：樣本資料為 x_1 、 x_2 、…、 x_n ，其算術平均數 $\overline{x}=\dfrac{\sum_{i=1}^{n}x_i}{n}$ ，則

①樣本變異數 $S^2=\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2}{n-1}$ 。

②樣本標準差 $S=\sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2}{n-1}}=\sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{n}x_i^2-n\overline{x}^2}{n-1}}$ 。

線性變換：

設原資料為 x，將 x 中的每筆資料乘以 a 倍再加上 b，得到新資料 Y，即 $Y=ax+b$，則

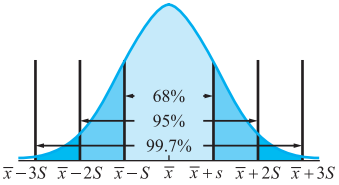
(1) Y 的集中量數（算術平均數、中位數、眾數）$=a\times x+b$。

(2) Y 的離散量數（全距、四分位距、標準差）$=|a|\times x$。

常態分布

常態分布：

若一組資料在抽樣數量足夠多時，其數據均勻分配在平均值的左右兩邊，則直方圖的整體型態可用一個近似平滑的曲線顯示，呈現如鐘形一樣，具有左右對稱、中央突起等特性，我們就稱此組資料為常態分布或常態分配。



68－95－99.7 法則：

設一組抽樣資料為常態分布，其平均數為 $\bar{x}$、樣本標準差為 S，則

(1)約 68% 的資料落在 1 個標準差的範圍內，即在 $\bar{x}-S$ 至 $\bar{x}+S$ 之間。

(2)約 95% 的資料落在 2 個標準差的範圍內，即在 $\bar{x}-2S$ 至 $\bar{x}+2S$ 之間。

(3)約 99.7% 的資料落在 3 個標準差的範圍內，即在 $\bar{x}-3S$ 至 $\bar{x}+3S$ 之間。